

实验五 PID调节规律对系统调节质量的影响

一、实验目的

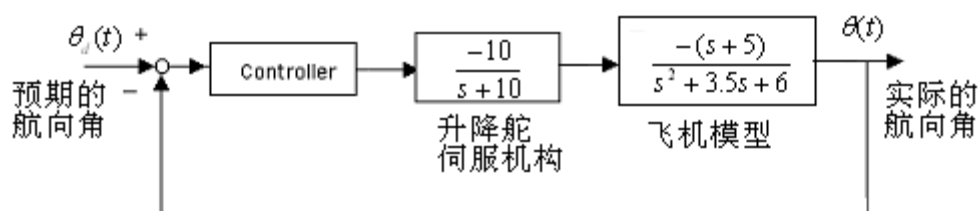
- 1、通过选择不同的常规调节器规律及不同的调节参数，观察相应的过渡过程曲线，比较控制过程的质量指标，进一步理解和掌握调节规律和调节参数对系统控制质量的影响。
- 2、对给定的被控对象和给定的控制指标，找出合适的调节规律和调节参数，初步学会参数整定的方法。
- 3、学习Matlab中系统串联、并联和反馈的Matlab表示法。

二、预习要求

- 1、参阅实验指导书Matlab有关内容。
- 2、教科书第三章“常规调节规律对系统控制质量的影响”的内容。

三、实验内容

为保持飞机的航向和飞行高度，人们设计了如图所示的飞机自动驾驶仪：



控制器可选择：

(1) P: $G(s) = K_c$

(2) PI: $G(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s})$

(3) PID: $G(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$

对以上控制回路，调节器取以下形式时，求取输入为单位阶跃信号时，实际航向角的过渡过程曲线。记录过渡过程曲线的（a）超调量（b）峰值时间（c）过渡时间（d）衰减比（e）余差，研究不同调节规律及参数对控制质量的影响。

- （1）P调节器： K_c 分别取0.1，1.0，2，5，8
- （2）PI调节器： $K_c=5$ ， T_i 分别取1，2，4，6，与相同条件下的纯比例调节器比较。
- （3）PID调节器： $K_c=5$ ， $T_i=1$ ， T_d 分别取0.1，0.5，2，4，与相同条件下的PI调节器比较。

四、选择内容

1、针对上述实验内容，采用Simulink完成飞机模型的PID控制结构连接，并据此进行仿真实验。在单位阶跃信号输入下，要求余差=0，衰减比=6~10，过渡时间<10，最大偏差<0.3，峰值时间<5，请选择调节器的调节规律和调节参数。

2、若输入为斜坡信号 $\theta_d(t) = at, a = 0.5^\circ/s$ ，取比例控制器 $K_c=2$ ，绘制飞机航向角的斜坡响应，并求出10s后的航向角误差；为减小稳态误差，可尝试采用PI和PID控制器，比较三种不同类型控制器下的稳态误差。

五、实验报告

- 1、整理各种调节规律及调节参数下的过渡过程曲线的质量指标。
- 2、根据实验结果，回答以下问题：
 - （1）比例、积分、微分三种调节规律在调节过程中各起什么作用？各有什么优缺点？
 - （2）说明 K_c, T_i, T_d 变化对各项质量指标的影响关系。

